

Universidad Nacional de Colombia
Sede-Bogotá
Facultad de Ingeniería

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Formulación, Gerencia y Gestión de Proyectos.

Estudiantes:

Brajhan Alexis Piamba Anacona
Daniel Santiago Ramirez Albornoz
Angela Maria Sanchez Cordoba

Gerencia y Gestión de Proyectos

Primer Parcial
2026-2

RESUMEN

El presente documento investiga la selección e integración de herramientas de Inteligencia Artificial y automatización aplicables a los ciclos de vida de proyectos de ingeniería en el marco de la Industria 4.0. Al enfrentar retos de complejidad multivariante, la ingeniería moderna encuentra en la gestión tradicional limitada por silos de información y datos estáticos una barrera para mitigar riesgos críticos como la falacia de la planificación. El objetivo central es identificar tecnologías específicas que permitan transitar de una gestión documental y operativa manual hacia un sistema de orquestación técnica eficiente. A través de una metodología de evaluación funcional, se analiza el impacto de herramientas como Perplexity AI en la pre-factibilidad, n8n y Make en la interoperabilidad de datos, Smartsheet y Click Up Brain en el control de recursos y tiempos, e Ironclad y Qualys en la gobernanza y seguridad de la información.

1. INTRODUCCIÓN

La ingeniería, desde sus orígenes, ha sido el motor de la civilización, transformando conceptos teóricos en realidades tangibles mediante la aplicación de principios científicos y matemáticos. Históricamente, el éxito de un proyecto dependía de la precisión de los cálculos manuales, la experiencia empírica de los directores y la gestión rígida de recursos limitados. Sin embargo, en los albores de la Cuarta Revolución Industrial, este ecosistema ha experimentado una metamorfosis radical. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ha introducido nuevas herramientas de software, sino que ha redefinido la ontología misma de cómo se conciben, ejecutan y supervisan las obras e innovaciones tecnológicas.

En el escenario contemporáneo, los proyectos de ingeniería enfrentan una complejidad sin precedentes: cadenas de suministro globales, requisitos de sostenibilidad técnica estrictos y una volatilidad de datos que supera la capacidad de procesamiento humano convencional.

En este contexto, la apropiación de la IA deja de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en un imperativo estratégico. Esta necesidad de adaptación responde a la escala de los proyectos modernos, donde la integración de sistemas ciber físicos exige una supervisión constante y una capacidad de procesamiento de datos en tiempo real que solo la analítica avanzada puede proporcionar para garantizar la viabilidad técnica y financiera.

La gestión de proyectos tradicional, aunque fundamentada en metodologías sólidas como las propuestas por el Project Management Institute (PMI), a menudo adolece de una naturaleza reactiva. La toma de decisiones en la formulación y gerencia suele basarse en datos históricos estáticos que no siempre capturan la dinámica en tiempo real de los riesgos o las desviaciones presupuestarias. El error humano, el sesgo cognitivo en la estimación de tiempos y la incapacidad de analizar grandes volúmenes de datos no estructurados han sido, históricamente, los principales puntos de falla en la ingeniería. Por ello, la gestión moderna requiere de una capa de orquestación inteligente que conecte los silos de información, permitiendo que el flujo de datos sea continuo y que la automatización de procesos operativos libere al ingeniero para el pensamiento estratégico.

La Inteligencia Artificial surge como el puente entre la incertidumbre y la precisión. Mediante el uso de Machine Learning (Aprendizaje Automático), Deep Learning y Analítica Predictiva, es posible ahora no solo reportar lo que ocurrió ayer, sino predecir con un alto grado de confianza lo que sucederá en las etapas críticas del ciclo de vida del proyecto. Esta transición hacia la predictibilidad se materializa en herramientas específicas de asistencia cognitiva, planificación dinámica y gobernanza contractual, las cuales permiten que la gerencia no solo soluciona problemas existentes, sino que diseñe entornos de ejecución resilientes. A lo largo de este documento, se explorarán herramientas operativas reales que ejemplifican esta transformación, estructuradas desde la orquestación técnica hasta la seguridad documental, demostrando cómo la tecnología redefine la eficiencia en la gerencia de ingeniería actual.

2. Marco Teórico

Gestión de Proyectos Habilitada por IA

La gestión de proyectos ya no se concibe como un proceso puramente administrativo, sino como un sistema habilitado por tecnología de punta. Según Taboada et al., en la era de la Industria 5.0, las empresas aprovechan la IA para lograr una producción centrada en el ser humano y una sostenibilidad verde [1]. Bajo este paradigma, la IA no sustituye al gerente, sino que potencia los dominios de desempeño, especialmente en la gestión de la incertidumbre y la optimización de cronogramas.

El Ciclo de Vida del Proyecto y la Gestión del Conocimiento

La gestión de proyectos, según el *Project Management Body of Knowledge*, se estructura en grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo/Control y Cierre.[2] La incidencia de la IA en este pilar se manifiesta a través de la Gestión del Conocimiento Automatizada. Mientras que la gestión tradicional depende de la memoria institucional y reportes manuales, la IA introduce la capacidad de procesar datos no estructurados para convertir la experiencia previa en activos digitales accionables, reduciendo la curva de aprendizaje en proyectos complejos.[1]



Gerencia Estratégica y Toma de Decisiones Basada en Evidencia

La gerencia moderna se apoya en la jerarquía de la analítica:

- **Descriptiva:** ¿Qué pasó? como Reportes tradicionales.
- **Predictiva:** ¿Qué pasará? Modelos de Machine Learning [5].
- **Prescriptiva:** ¿Cómo podemos hacer que suceda? Sugerencia de acciones óptimas).

Esta última dimensión es la que permite a la gerencia de ingeniería mitigar el "sesgo de optimismo" y la "falacia de la planificación", problemas identificados por Flyvbjerg como las causas principales del fracaso en megaproyectos [3]

Orquestación y Gobernanza de Datos

Para que la IA sea efectiva, el marco teórico establece la necesidad de una infraestructura de datos líquida. La orquestación operativa, definida como la capacidad de integrar sistemas heterogéneos, garantiza la integridad de la información técnica. Asimismo, la gobernanza algorítmica asegura que el control documental y contractual se realice bajo estándares éticos y de ciberseguridad

Ingeniería de Decisiones y Cultura Algorítmica

La efectividad de la IA en la gerencia no depende únicamente de la arquitectura del software, sino de la filosofía de gestión subyacente. Se adopta el concepto de "La Máquina" de Ray Dalio, donde un proyecto de ingeniería se entiende como un sistema de causa y efecto que puede ser modelado, medido y optimizado de forma iterativa [6].

Dalio propone que la gestión debe evolucionar hacia una "Meritocracia de Ideas" apoyada en algoritmos, donde la jerarquía tradicional es sustituida por un análisis de credibilidad basado en datos veraces. Esta visión es el puente entre la infraestructura de datos líquida y la analítica prescriptiva [2], al establecer que el rol del gerente de ingeniería es diseñar, operar y ajustar el algoritmo (la máquina operativa) para asegurar que el flujo de trabajo sea resiliente ante la incertidumbre y transparente ante los interesados

3. IMPACTO DE LA IA EN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

En este capítulo se analiza la aplicación práctica de herramientas de IA y automatización en las fases críticas de un proyecto. La integración de estas tecnologías no se presenta como una sustitución del juicio del ingeniero, sino como una **arquitectura de soporte** que garantiza la integridad de los datos y la eficiencia operativa.

3.1 IA EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO TÉCNICO ASISTIDO

La planificación es el dominio de desempeño donde se definen los parámetros de éxito, el alcance y la hoja de ruta del proyecto. En la ingeniería, este proceso se sustenta en la **Formulación**, que es el análisis riguroso de viabilidad técnica, económica y legal que precede a la ejecución. La integración de la IA en esta etapa permite transitar de una planificación estática hacia una planificación dinámica y resiliente [1].

Optimización de la Formulación mediante Asistencia Cognitiva

La planificación tradicional suele fallar por la falta de profundidad en la formulación inicial. Aquí, herramientas como **Perplexity AI** actúan como motores de síntesis normativa y técnica.

Reducción de la Falacia de la Planificación: Al utilizar IA para analizar datos históricos y normativas en tiempo real, el ingeniero mitiga el sesgo de optimismo [5]. Esto permite que la "máquina" del proyecto, como la define Ray Dalio [6], se diseñe sobre bases realistas y no sobre suposiciones.

Investigación de Mercados y Sostenibilidad: La IA permite comparar miles de proveedores y materiales para asegurar que la planificación no solo sea eficiente en costos, sino que cumpla con los estándares de sostenibilidad de la Industria 5.0 [1].

-Perplexity AI:

En la gestión y gerencia de proyectos, la precisión de la información es el activo más valioso durante la pre-factibilidad, y es aquí donde Perplexity AI se consolida como una infraestructura de asistencia cognitiva esencial. A diferencia de los motores de búsqueda convencionales que entregan una lista de enlaces con diversa relevancia, esta herramienta utiliza modelos de lenguaje avanzados para procesar consultas complejas y entregar respuestas sintetizadas que incluyen citas directas y verificables de fuentes en tiempo real. Para un gerente de proyectos, esto se traduce en la capacidad de realizar una "investigación de mercado y normativa" de alta velocidad; por ejemplo, al consultar los coeficientes de resistencia de materiales específicos bajo normativas ISO vigentes o al comparar las regulaciones ambientales locales para un proyecto de infraestructura, la IA extrae el dato exacto, lo contextualiza y ofrece la fuente original para la validación técnica inmediata.

La agilidad que aporta Perplexity AI a la gerencia radica en su capacidad para actuar como un filtro contra la desinformación y el sesgo humano. Durante la formulación, los ingenieros

suelen enfrentarse a la "parálisis por análisis" debido al volumen masivo de documentación técnica disponible en la web. Esta herramienta mitiga dicho riesgo al permitir una navegación conversacional donde se pueden profundizar detalles específicos, como costos de insumos en mercados globales o disponibilidad de tecnologías emergentes, sin perder la trazabilidad de la información. Al integrar esta IA en el flujo de trabajo inicial, el equipo de gestión garantiza que los supuestos del proyecto estén respaldados por datos vigentes, reduciendo la probabilidad de errores de estimación que podrían derivar en sobrecostos o sanciones legales durante la fase de ejecución, estableciendo así un marco de gobernanza técnica sólido desde el primer día.

Además, el uso de Perplexity AI facilita la comunicación con los *stakeholders* al proporcionar argumentos técnicos robustos y actualizados que sustentan la selección de alternativas de diseño. En las reuniones de comité de gerencia, disponer de una herramienta que valide en segundos la factibilidad de una tecnología o la tendencia de precios de un material estratégico permite una toma de decisiones dinámica y basada en evidencia. Esta herramienta transforma la labor de investigación, que antes tomaba días de consultoría, en un proceso de consulta ágil que acompaña al ingeniero en la iteración constante de su propuesta, asegurando que el diseño final sea no solo innovador, sino técnicamente viable y legalmente impecable dentro del contexto normativo actual.

3.2 IA EN LA ORQUESTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

La ejecución de proyectos de ingeniería moderna genera una cantidad ingente de datos que suelen quedar atrapados en silos tecnológicos: el software de diseño no se comunica con el sistema de contabilidad, y las actualizaciones de campo rara vez se reflejan instantáneamente en los tableros de control gerencial. Esta fragmentación operativa es uno de los principales focos de ineficiencia y error humano. La orquestación de procesos, mediante el uso de plataformas de integración avanzadas, permite que la gerencia diseñe un flujo de trabajo donde la información sea líquida y proactiva, transformando tareas manuales y repetitivas en disparadores lógicos que mantienen la integridad del proyecto sin intervención constante del personal técnico.

-Orquestación Operativa con n8n

Orquestación Basada en Eventos Técnicos: A diferencia de la gestión manual, n8n permite configurar flujos donde la información reacciona a eventos en milisegundos. Un ejemplo de aplicación técnica es la automatización del "Flujo de Aprobación Documental": al detectar la carga de un plano, el sistema verifica metadatos y firmas digitales, actualizando el ERP y disparando órdenes de compra en el departamento de suministros de forma simultánea. Esto elimina la latencia administrativa y garantiza que la ejecución en campo siempre cuente con la última versión aprobada del diseño.

Reducción de la Carga Cognitiva mediante Nodos de Decisión IA: La potencia de n8n radica en su capacidad para insertar inteligencia artificial en los puntos de decisión del flujo. Al conectar modelos de lenguaje (LLM), el sistema puede clasificar incidentes reportados en campo (mediante visión por computadora o análisis de texto), decidiendo autónomamente si debe escalar una falla técnica a un ticket de mantenimiento urgente o archivarla. Esta

delegación de decisiones de bajo nivel asegura que los protocolos de ingeniería se cumplan de manera estricta y trazable.

-Make:

Make se especializa en la elasticidad operativa y la consolidación de aplicaciones comerciales masivas para el control gerencial.

Consolidación del Ciclo de Vida del Reporte: La principal ventaja técnica de Make es su capacidad para realizar operaciones de datos complejas sobre flujos heterogéneos. Permite automatizar el cálculo del Análisis de Valor Ganado (EVM) al integrar datos de hojas de costos y cronogramas. Esto garantiza que la gerencia trabaje sobre una "Verdad Única", eliminando las discrepancias de información entre los departamentos financiero y técnico.

Vigilancia Logística y Financiera Proactiva: Mediante el monitoreo constante de APIs externas, Make puede detectar fluctuaciones en los precios de insumos o disponibilidad de maquinaria, disparando alertas de riesgo presupuestario de manera prescriptiva. Esta capacidad de respuesta transforma la gestión de una labor reactiva a una proactiva, asegurando que la maquinaria administrativa del proyecto no se detenga ante imprevistos logísticos, garantizando la transparencia y el rigor presupuestario que exige la alta gerencia.

3.3 IA EN LA GERENCIA DE RECURSOS, TIEMPOS Y TALENTO

La administración de los activos más críticos el tiempo y el capital humano constituye el núcleo de la gerencia de ingeniería. En entornos de alta complejidad, el desafío radica en la sincronización de competencias técnicas con las demandas de la ruta crítica. La gerencia asistida por IA permite transitar de una planificación estática hacia una gestión dinámica y prescriptiva, que interpreta la carga de trabajo real y la disponibilidad técnica para optimizar el rendimiento global. Al automatizar la supervisión y la sistematización del conocimiento, el gerente se transforma en un orquestador estratégico, delegando la micro-gestión a sistemas capaces de procesar el contexto del proyecto con una velocidad sobrehumana.

-Click Up Brain:

Esta herramienta representa la integración de una red neuronal dedicada exclusivamente al ecosistema de trabajo, funcionando como el centro de datos que conecta tareas, documentos y capital humano.

Reducción de la Fricción de Búsqueda y Gestión del Talento:

Click Up Brain agiliza la gerencia al eliminar el aislamiento de la información técnica. El sistema permite realizar consultas en lenguaje natural sobre el estado de componentes específicos, obteniendo respuestas basadas en el análisis de toda la actividad histórica. Su capacidad para generar resúmenes ejecutivos de reuniones técnicas permite que el director del proyecto identifique bloqueos operativos sin necesidad de intervenir en cada micro-proceso, garantizando que el flujo de información sea transparente y veraz.

Automatización del Plan de Acción y Lecciones Aprendidas: La herramienta transforma notas de diseño desestructuradas en listas de tareas organizadas con fechas de vencimiento sugeridas, asignadas según el historial de carga de trabajo. Para la gerencia, esto significa reducir el tiempo de redacción de informes y actualización de estados, permitiendo una respuesta ágil ante desviaciones. Al actuar como un gestor de conocimiento automatizado, asegura que los requerimientos de ingeniería se mantengan accesibles, evitando la repetición de errores y facilitando la Meritocracia de Ideas [19], donde la decisión se basa en la memoria técnica completa del sistema.

Smartsheet:

Como complemento a la gestión del conocimiento, Smartsheet utiliza IA para elevar la planificación a un nivel de análisis prescriptivo, transformando la estructura de control en un centro de mando dinámico.

- **Nivelación de Recursos y Modelado Predictivo:** Su motor de IA identifica de manera proactiva cuándo un especialista técnico presenta sobrecarga o cuándo un hito en la ruta crítica está en riesgo por falta de personal. El sistema no solo reporta el retraso, sino que propone escenarios de redistribución de tareas. Esta capacidad de modelado permite que el gerente visualice el impacto de cualquier cambio de forma instantánea, ajustando los recursos con una precisión que minimiza sobrecostos por inactividad o contingencias de último minuto.
- **Transparencia y Rendición de Cuentas (EVM):** La implementación de Smartsheet facilita la proyección de tendencias de productividad basadas en datos históricos. Esto dota al gerente de una herramienta de negociación robusta frente a los *stakeholders*, permitiendo sustentar la ampliación de plazos o presupuestos con datos objetivos y analítica predictiva [4]. Al integrar estas capacidades, la gerencia logra una estabilidad operativa donde el talento se asigna a las áreas de mayor impacto estratégico, garantizando una ejecución alineada con los objetivos de calidad y rentabilidad.

3.3 GOBERNANZA, CONTROL DOCUMENTAL Y SEGURIDAD: PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

En las fases de ejecución y cierre, la integridad de la información y el cumplimiento normativo son los pilares que sostienen la viabilidad legal y financiera. La gobernanza de proyectos asistida por IA no se limita a la supervisión de tareas, sino que garantiza que cada activo digital y acuerdo contractual esté blindado contra riesgos operativos. La integración de estas herramientas permite transitar de la revisión manual a una **auditoría continua y automatizada**, identificando desviaciones contractuales y vulnerabilidades técnicas en tiempo real, asegurando que el proyecto avance sobre una base legal inexpugnable.

-Ironclad AI: Gobernanza Contractual y Mitigación de Riesgos Jurídicos

Esta plataforma de gestión del ciclo de vida de los contratos (CLM) utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para revolucionar la supervisión legal en proyectos de alta complejidad.

Filtro de Seguridad Jurídica y Trazabilidad: Ironclad AI analiza automáticamente densos pliegos de condiciones y contratos de subcontratación, identificando términos de riesgo y discrepancias normativas. Para la gerencia, esto reduce la latencia en la negociación, permitiendo que la IA sugiera ediciones basadas en el historial de acuerdos previos. Esta capacidad asegura una trazabilidad absoluta, permitiendo auditar el cumplimiento de obligaciones de proveedores de manera proactiva, evitando litigios y alineando la estructura legal con la robustez de la infraestructura física del proyecto.

-Qualys: Ciberseguridad e Integridad de Activos Digitales

En el ámbito de la seguridad tecnológica, Qualys ofrece una solución de inteligencia artificial diseñada para monitorear y proteger la infraestructura digital del proyecto (Gemelos Digitales, redes IoT y plataformas en la nube).

Detección Proactiva de Vulnerabilidades: Dado que la información del proyecto es ahora "líquida", el riesgo de filtración de datos técnicos o ciberataques contra infraestructura crítica es una amenaza latente. Qualys utiliza algoritmos de aprendizaje automático para escanear continuamente los activos digitales, detectando debilidades antes de que sean explotadas.

Resiliencia Operativa: Para la gerencia, esto se traduce en un tablero de control de riesgos que prioriza las amenazas según su impacto potencial en la continuidad del negocio. El sistema no solo identifica la vulnerabilidad, sino que **prescribe medidas de remediación**, asegurando que la información propietaria y la operatividad del proyecto se mantengan íntegras frente a un entorno digital hostil.

4. EL FACTOR HUMANO Y LA ÉTICA EN LA INGENIERÍA ASISTIDA POR IA

La transición hacia una ingeniería "autónoma" o altamente automatizada no solo representa un cambio tecnológico, sino un desafío ontológico para la profesión. A medida que los algoritmos de inteligencia artificial asumen tareas de cálculo, optimización y predicción, el rol del ingeniero se desplaza hacia una dimensión de supervisión ética y validación crítica. La implementación de la IA en la gerencia de proyectos debe navegar entre la eficiencia algorítmica y la responsabilidad social, asegurando que la tecnología sea un soporte para el bienestar humano y no una fuente de riesgos sistémicos.

La "Caja Negra" y la Crisis de la Interpretabilidad

Uno de los mayores dilemas éticos en la ingeniería asistida por IA es la opacidad de ciertos modelos de *Deep Learning*. En la ingeniería tradicional, cada cálculo es trazable y auditable; en cambio, muchos algoritmos de IA operan como "cajas negras" donde el proceso lógico entre la entrada de datos y el resultado es inescrutable.

Responsabilidad Profesional: Si un algoritmo de diseño generativo propone una estructura con un ahorro de material del 30%, pero dicha estructura colapsa, ¿quién asume la responsabilidad legal y ética? El ingeniero no puede delegar su ética profesional a un software. Surge entonces la necesidad de la IA Explicable, un campo que busca que los modelos no solo entreguen resultados, sino que justifiquen su razonamiento técnico para que el gerente de proyecto pueda validarlo bajo criterios de seguridad humana.

El Sesgo de Datos y la Perpetuación de Ineficiencias

La IA se entrena con datos históricos, y los datos no son neutros; reflejan las decisiones, aciertos y errores del pasado.

Sesgos en la formulación: Si una IA se entrena con datos de proyectos de infraestructura donde históricamente hubo sobrecostos por corrupción, falta de planeación o sesgos geográficos, el modelo podría "normalizar" estas ineficiencias en sus predicciones futuras.

Justicia Social y Ambiental: Durante la formulación de proyectos, la IA podría priorizar la rentabilidad financiera basándose en patrones de consumo históricos, ignorando variables de impacto social o sostenibilidad que no fueron captadas adecuadamente en los datos del siglo XX. El factor humano es esencial para "curar" estos datos y aplicar un filtro de equidad que la máquina, por su naturaleza estadística, es incapaz de percibir.

5. Ciberseguridad y Soberanía de la Información

En proyectos de infraestructura crítica (energía, telecomunicaciones, transporte), la ética también implica la protección de los datos. La dependencia de herramientas de IA de terceros plantea riesgos de soberanía.

Integridad de la Información: Un gerente de proyectos tiene la obligación ética de garantizar que los activos digitales (planos, presupuestos, datos de sensores) no sean vulnerables a manipulaciones externas que podrían comprometer la seguridad pública. La gobernanza de la IA debe incluir protocolos de ciberseguridad rigurosos (como los mencionados con Qualys) para evitar que el proyecto se convierta en un vector de ataque contra la sociedad.

Bibliografía

[1] I. Taboada, A. Daneshpajouh, N. Toledo, y T. de Vass, "Artificial Intelligence Enabled Project Management: A Systematic Literature Review

[2] Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

[3] T. H. Davenport, *The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work*, Cambridge, MA: MIT Press, 2019.



[4] B. Flyvbjerg and D. Gardner, *How Big Things Get Done: The Surprising Factors That Determine the Fate of Every Project*, New York: Crown, 2021.

[5] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[6] R. Dalio, *Principles: Life and Work*. Nueva York, NY: Simon & Schuster, 2017.

[7] D. Vergara, A. del Bosque, G. Lampropoulos y P. Fernández-Arias, "Trends and Applications of Artificial Intelligence in Project Management", *Electronics*, vol. 14, n.º 4, p. 800, feb. 2025.

[8] n8n.io, "Self-hosted AI-integrated workflows for infrastructure projects," Technical Whitepaper, 2024. <https://docs.n8n.io>

[9] ClickUp, "Neural Networks in Workspace Management," Product Documentation, 2024. <https://clickup.com/ai>

[10] Smartsheet Inc., "Predictive Resource Management and AI-driven Scheduling," Technical Report, 2024. <https://www.smartsheet.com/solutions/project-management>

[11] Ironclad, "The State of Digital Contracting: AI and the Future of Governance," Industrial Report, 2024. <https://ironcladapp.com/journal/>

[12] Qualys, Inc., "Vulnerability Management in Critical Infrastructure: An AI-Driven Approach," White Paper, 2024. <https://www.qualys.com/whitepapers/>